

Chapitre 3

La construction de portefeuille

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

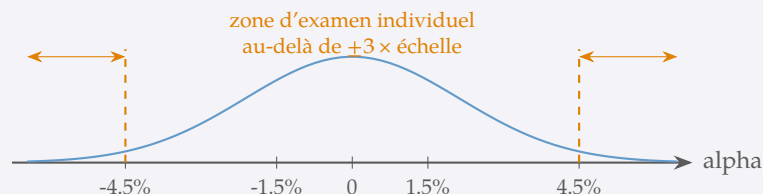
1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Retraiter les alphas

- (a) La structure naturelle d'un alpha est $\alpha = \text{volatilité} \times IC \times \text{score}$, où le score suit une distribution de moyenne nulle et d'écart-type 1 sur l'ensemble des titres suivis. Avec $IC = 0,05$ et un risque résiduel de 30 % :

$$\text{échelle} = 0,05 \times 0,30 = 0,015 = 1,5 \, \%$$

En théorie, les deux tiers des titres (un écart-type) doivent avoir un alpha compris entre $-1,5 \, \%$ et $+1,5 \, \%$, et environ 5 % des titres un alpha dépassant $\pm 3 \, \%$ (deux écarts-types, approximativement, sous une hypothèse de normalité).



- (b) Un alpha extrême exerce une influence disproportionnée sur l'optimiseur, d'où la nécessité d'un examen individuel plutôt que d'un écrêtage mécanique uniforme. Si l'alpha extrême repose sur des données douteuses (erreur de saisie, information non fiable), on le ramène à zéro : il ne doit avoir aucune influence. S'il est jugé authentique (information réelle et extrême), on le ramène — sans le supprimer — à la limite des trois écarts-types : on conserve le signal, mais on borne son impact sur l'optimisation.
- (c) Les quatre formes de neutralisation :
- **Neutralité de référentiel** : impose que le référentiel ait un alpha nul, ce qui évite tout pari implicite de market timing (surpondération ou sous-pondération globale du marché).
 - **Neutralité de trésorerie** : évite toute position active en cash (le portefeuille ne doit pas parier, implicitement, sur le niveau du cash).
 - **Neutralité sectorielle** : soustrait à chaque alpha la moyenne pondérée par capitalisation de son secteur, pour ne conserver que l'information relative au titre au sein de son secteur.
 - **Neutralité par rapport aux facteurs de risque** : retire des alphas toute composante liée à des facteurs que le gérant ne prétend pas prévoir, ne conservant que l'information spécifique aux titres et aux facteurs qu'il maîtrise réellement.
- (d) Le retraitement des alphas d'entrée (mise à l'échelle, écrêtage, neutralisation) modifie la distribution des alphas de façon à ce que l'optimiseur, laissé libre de toute contrainte explicite, aboutisse spontanément au même portefeuille que celui obtenu sous contraintes (interdiction des ventes à découvert, écart au référentiel plafonné à 5 %). Concrètement, cela revient à réduire fortement les alphas extrêmes qui, dans le problème non contraint initial, justifiaient la vente à découvert d'American Express et la position de 18 % dans 3M : une fois ces alphas ramenés à des niveaux compatibles avec les contraintes, l'optimiseur non contraint ne trouve plus intérêt à ces positions extrêmes et les abandonne de lui-même. L'intérêt de la méthode est de rendre *explicite*, dans les alphas eux-mêmes, le coût des contraintes — plutôt que de le laisser implicite et invisible dans les paramètres de l'optimiseur.

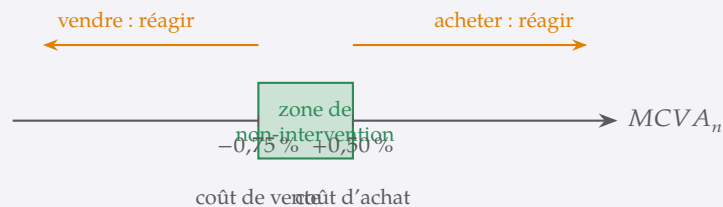
Corrigé de l'exercice 2 — Coûts et rééquilibrage

- (a) Le coût de transaction annualisé est le coût aller-retour (achat puis revente) divisé par la période de détention exprimée en années. Pour un coût aller-retour donné, plus la période de détention est courte, plus ce coût fixe est « amorti » sur peu de temps, donc plus le coût *annualisé* est élevé : détenir un titre six mois au lieu de deux ans revient à supporter, chaque année, un coût quatre fois plus lourd pour un même coût aller-retour.

- (b) La contribution marginale à la valeur ajoutée du titre n est

$$MCVA_n = \alpha_n - 2\lambda_A \cdot MCAR_n,$$

où $MCAR_n$ est la contribution marginale au risque actif. Tant que $MCVA_n$ reste comprise entre $-(\text{coût de vente})$ et $+(\text{coût d'achat})$, il n'est pas optimal de modifier la pondération du titre : c'est la zone de non-intervention. Sa largeur est égale à la somme des deux coûts car, en dehors de cet intervalle, le gain marginal de valeur ajoutée (ou la perte évitée) dépasse le coût de la transaction nécessaire pour l'obtenir — il devient donc rentable d'acheter (au-delà du coût d'achat) ou de vendre (en deçà de $-(\text{coût de vente})$).

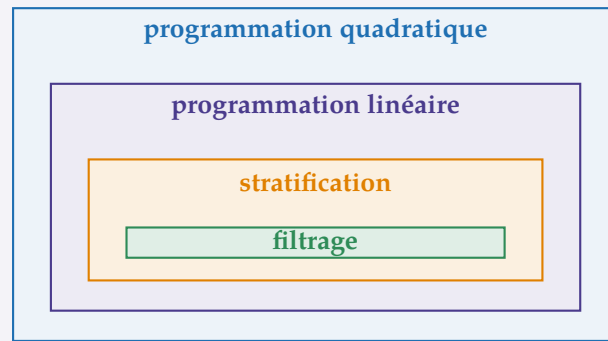


- (c) Leland (1996) montre que, pour un problème simplifié d'allocation actions/obligations, la stratégie optimale n'est pas de rééquilibrer en continu vers une cible fixe (par exemple 60/40), mais de laisser le portefeuille dériver librement à l'intérieur d'une zone de non-intervention autour de cette cible, et de ne trader — lorsque le portefeuille en sort — que jusqu'à la frontière de la zone, jamais jusqu'à la cible exacte. Cette règle réduit la rotation et les coûts de transaction d'environ moitié : on économise l'essentiel des transactions inutiles (celles qui ramèneraient le portefeuille pile sur la cible alors que rester proche de la frontière suffit), pour un impact quasiment nul sur le risque du portefeuille dans la durée, puisque l'essentiel du risque est déjà maîtrisé tant qu'on reste dans la zone.
- (d) Sans coût de transaction, le problème de construction de portefeuille est purement statique et à une dimension : à chaque instant, on maximise l'alpha net de risque actif, indépendamment du portefeuille détenu la veille. Avec des coûts de transaction, le portefeuille de départ (celui déjà détenu) devient une donnée du problème au même titre que les alphas et les covariances : il faut désormais arbitrer non seulement entre alpha et risque, mais aussi entre le gain espéré d'un changement de position et le coût certain de l'opération nécessaire pour l'obtenir — d'où l'émergence de la zone de non-intervention comme solution à ce problème désormais dynamique et à deux dimensions.

Corrigé de l'exercice 3 — Construire le portefeuille

- (a)
- **Filtrage** : classe les titres par alpha décroissant, achète les meilleurs, vend les plus mauvais, sans contrôle explicite du risque.
 - **Stratification** : répète le filtrage à l'intérieur de catégories (secteur $\times$ taille), en pondérant chaque catégorie pour équilibrer son poids au référentiel.
 - **Programmation linéaire** : caractérise les titres sur plusieurs dimensions de risque simultanément et rapproche le portefeuille du référentiel sur toutes ces dimensions à la fois.
 - **Programmation quadratique** : prend en compte simultanément alpha, risque *et* coûts de transaction.

La programmation quadratique englobe la programmation linéaire comme cas particulier (et, par extension, contient implicitement la logique des deux techniques plus simples). Le prix à payer est un besoin considérable d'estimations de covariance : $500 \times 499 / 2 = 124\,750$ corrélations pour un univers de 500 titres, source potentielle de bruit supplémentaire dans les paramètres du problème.



sophistication croissante → besoin croissant d'estimations de covariance

- (b) Sur des portefeuilles construits en janvier 1984 (rebalancés en 1985, 1986, 1987), à partir d'alphas dont le ratio d'information cible ex ante était de 2,24, la programmation quadratique obtient systématiquement les meilleurs ratios d'information ex post, en moyenne et avec la plus grande régularité. La stratification a ponctuellement fait aussi bien sur une seule période, sans constance. Le filtrage, qui ne contrôle pas méthodiquement le risque, a même produit un portefeuille à rendement négatif sur une période. Aucune méthode n'a atteint la cible de 2,24, en partie parce que les contraintes imposées à l'optimiseur (par exemple l'absence de ventes à découvert) réduisent mécaniquement le coefficient d'information effectivement exploitable.
- (c) D'après la formule, lorsque $\hat{\sigma} \rightarrow 0$ (le gérant croit le marché de moins en moins risqué), le ratio $\hat{\sigma}/\sigma \rightarrow 0$, donc $1 - (\hat{\sigma}/\sigma)^2 \rightarrow 1$ et Perte $\rightarrow VA^*$: la totalité de la valeur ajoutée visée est détruite — le gérant, croyant le risque très faible, prend des positions actives disproportionnées par rapport au risque réellement encouru. Cette formule simplifiée est bornée par construction ($\text{Perte} \leq VA^*$, puisque $(\hat{\sigma}/\sigma)^2 \geq 0$) : elle ne peut donc pas produire, en elle-même, une valeur ajoutée strictement négative pour n'importe quelle sous-estimation modérée. L'affirmation du cours selon laquelle sous-estimer le risque est *plus coûteux* que le surestimer ne repose donc pas sur cette seule formule stylisée, mais sur une raison économique plus large qu'elle illustre de façon incomplète : sous-estimer le risque conduit le gérant à prendre *plus* de risque actif que prévu, ce qui l'expose, dans les états défavorables du monde, à des pertes réalisées bien supérieures à ce que le modèle moyen-variance anticipait ; surestimer le risque, à l'inverse, conduit seulement à sous-exploiter une partie du budget de risque disponible — un manque à gagner certes réel, mais borné et sans risque de queue additionnel.
- (d) Kahn et Stefek (1996) et Grinold (1999) montrent que les portefeuilles construits à partir de mesures de risque alternatives (semi-variance, risque de baisse, probabilité de perte) convergent presque toujours vers des portefeuilles quasi identiques à ceux de l'optimisation moyenne-variance classique, pour un effort de modélisation nettement supérieur : les moments d'ordre supérieur des rendements (asymétrie, aplatissement) se prêtent mal à une prévision fiable à l'échelle d'un grand nombre de titres. Ce résultat ne tient pas pour les produits dont l'asymétrie est explicitement conçue par construction, comme les options, dont le profil de gain est délibérément non linéaire — ce qui explique aussi pourquoi les investisseurs institutionnels, contraints par leur aversion au risque de référentiel, achètent rarement des options.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 2 définissait IC comme la corrélation entre les prévisions du gérant et les rendements réalisés — une mesure *agrégée* de compétence prédictive, utilisée dans la loi fondamentale $IR = IC \times \sqrt{BR}$ pour évaluer la performance globale attendue d'un processus de gestion active. Ce chapitre montre que ce même IC n'est pas seulement une statistique de synthèse : il entre littéralement, titre par titre, dans la formule de construction de chaque alpha individuel, $\alpha = \text{volatilité} \times IC \times \text{score}$. Retraiter les alphas — les mettre à l'échelle, les écrêter, les neutraliser

— revient donc à faire respecter, au niveau microscopique de chaque titre, exactement le même contenu informationnel (IC) que le chapitre 2 mesurait de façon macroscopique sur l'ensemble du portefeuille : un alpha mal calibré (trop dispersé, ou contaminé par des paris non désirés) surestime implicitement l' IC réel du gérant, exactement comme un IR ex post inférieur à la cible théorique — on l'a vu dans le test empirique de 1984 de ce chapitre — révèle un IC effectif inférieur à celui annoncé.

- (b) L'équation de Fama-French du chapitre 1 décompose le rendement attendu d'un titre en une part liée au marché, une part liée à la taille (SMB) et une part liée au style valeur (HML), plus un résidu propre au titre. Neutraliser un alpha par rapport aux facteurs de risque consiste précisément à retirer de cet alpha les trois premières composantes de cette équation — celles qui reflètent une exposition factorielle passive et non une compétence de sélection — pour ne conserver que la part liée au résidu spécifique, c'est-à-dire à l'information réellement propre au titre. Concrètement, « retirer les composantes liées aux facteurs que le gérant ne prétend pas prévoir » signifie, chiffres à l'appui du chapitre 1, s'assurer que l'alpha final d'un titre n'est pas simplement le reflet mécanique de son $\beta_{i,SMB}$ ou de son $\beta_{i,HML}$ multiplié par la prime factorielle attendue — ce que le gérant obtiendrait de toute façon passivement, sans aucune compétence de sélection.
- (c) L'introduction énumérait, parmi les sept hypothèses fragiles du MEDAF, l'absence de coûts de transaction et l'existence d'investisseurs preneurs de prix, libres d'emprunter et de prêter sans contrainte — des hypothèses que la théorie pure du MEDAF traite comme nulles ou sans conséquence. La zone de non-intervention de ce chapitre est une réponse directe et chiffrée à cette friction précise : sa largeur, 1,25 % dans l'exemple type du cours (coût d'achat de 0,50 % plus coût de vente de 0,75 %), donne une valeur numérique concrète à un coût que le cadre MEDAF de l'introduction supposait implicitement égal à zéro. Le modèle de Leland prolonge cette même logique au niveau de la stratégie de rééquilibrage : là où un cadre MEDAF sans friction rééquilibrerait continûment vers la cible exacte, l'existence de coûts de transaction — rendue explicite par la zone de non-intervention — justifie de tolérer un écart à la cible plutôt que de chercher à l'annuler à chaque instant.
- (d) Le chapitre 2 notait qu'un référentiel non répliquable rend impossible toute mesure fiable de la valeur ajoutée du gérant, car on ne peut alors distinguer un pari actif délibéré d'un simple artefact du choix de référentiel. La neutralité de référentiel de ce chapitre (imposer que le référentiel ait un alpha nul) répond à cette même exigence en amont de la construction : elle garantit que les écarts entre portefeuille et référentiel reflètent uniquement des paris actifs voulus. La dispersion entre comptes gérés séparément pose un problème analogue en aval : elle aussi ne peut être correctement attribuée — imposée par le client, due à un manque d'attention, ou optimale — que si le référentiel commun aux différents comptes est lui-même fiable et bien construit. Dans les deux cas, un référentiel de mauvaise qualité brouille la même distinction essentielle entre un écart voulu et un écart subi : sans référentiel fiable, ni la construction du portefeuille (chapitre 3) ni la mesure de la dispersion évitable ne peuvent être menées avec rigueur.

3 Corrigés des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le coût de transaction annualisé, chiffré

Données : alpha brut = 4 % par an, coût aller-retour $C = 1,5$ %, quelle que soit la durée de détention t (en années).

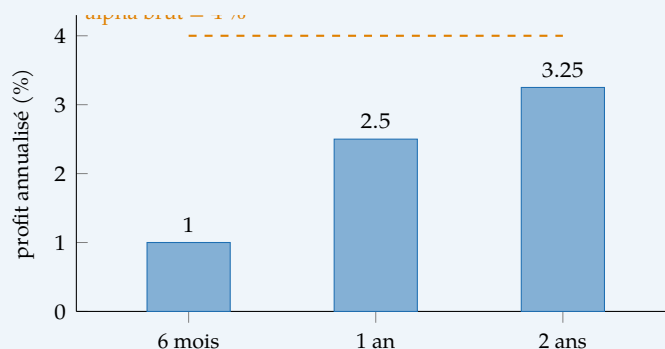
(a) Coût de transaction annualisé = C/t :

$$t = 0,5 \text{ an} : \frac{1,5}{0,5} = 3,00 \% \quad t = 1 \text{ an} : \frac{1,5}{1} = 1,50 \% \quad t = 2 \text{ ans} : \frac{1,5}{2} = 0,75 \%$$

(b) Profit annualisé = alpha brut – coût annualisé :

$$t = 0,5 \text{ an} : 4 - 3,00 = 1,00 \% \quad t = 1 \text{ an} : 4 - 1,50 = 2,50 \% \quad t = 2 \text{ ans} : 4 - 0,75 = 3,25 \%$$

Ces résultats retrouvent exactement les deux valeurs de référence du cours (1 % à six mois, 3,25 % à deux ans).



(c) Rapport des coûts annualisés = $3,00/0,75 = 4,00$. Ce rapport est cohérent avec le fait que la période de détention à six mois est quatre fois plus courte qu'à deux ans : le coût aller-retour étant fixe, l'annualisation (division par t) transmet directement ce facteur 4 au coût annualisé.

(d) Le profit annualisé s'annule lorsque $4 - 1,5/t = 0$, soit

$$t^* = \frac{1,5}{4} = 0,375 \text{ an} = 4,5 \text{ mois.}$$

Un gérant dont l'horizon de conviction sur cet alpha est inférieur à 4,5 mois ne devrait, sur cette seule base, pas initier la position : le coût de transaction annualisé y dépasse déjà l'intégralité de l'alpha brut espéré.

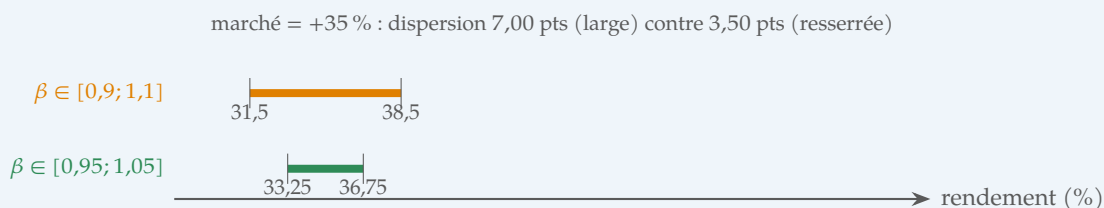
Corrigé de l'exercice 6 — La dispersion entre comptes, chiffrée

(a) Écart de bêta = $1,1 - 0,9 = 0,2$. Dispersion imputable = $0,2 \times 35 \% = 7,00$ points, ce qui retrouve exactement le chiffre du cours.

(b) Fourchette resserrée à $0,95-1,05$: écart de bêta = $0,10$. Nouvelle dispersion = $0,10 \times 35 \% = 3,50$ points. Réduction relative :

$$\frac{7,00 - 3,50}{7,00} = 50,0 \%.$$

Resserrer de moitié l'écart de bêta entre comptes réduit la dispersion de moitié exactement : la relation est linéaire dans ce modèle simplifié.



(c) Si le marché recule de 20 % avec le même écart de bêta (0,9–1,1) :

$$\text{dispersion} = 0,2 \times (-20 \%) = -4,00 \text{ points,} \quad |\text{dispersion}| = 4,00 \text{ points.}$$

La dispersion imputable au bêta est directement proportionnelle à l'amplitude *et au signe* du mouvement de marché : plus le marché bouge fortement (à la hausse comme à la baisse), plus un même écart de bêta entre comptes se traduit par un écart de rendement important. Un marché calme masquerait presque entièrement un déficit de discipline sur les bêtas de comptes ; un marché très directionnel (hausse ou baisse marquée) le révèle brutalement.

(d) Cette dispersion relève du **manque d'attention** du gérant : rien n'indique qu'elle soit imposée par une contrainte client (restriction sur certains titres, interdiction des dérivés), ni qu'elle corresponde à une exposition factorielle strictement identique obtenue par des titres différents (ce qui caractériserait

la dispersion « optimale »). Un écart de bêta de 0,9 à 1,1 entre comptes censés suivre la même stratégie est, par construction, un écart évitable : le gérant devrait activement resserrer l'exposition au marché de chaque compte autour d'une cible commune, comme le montre la question (b), plutôt que de laisser cet écart non maîtrisé amplifier la dispersion à chaque mouvement de marché important.